



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

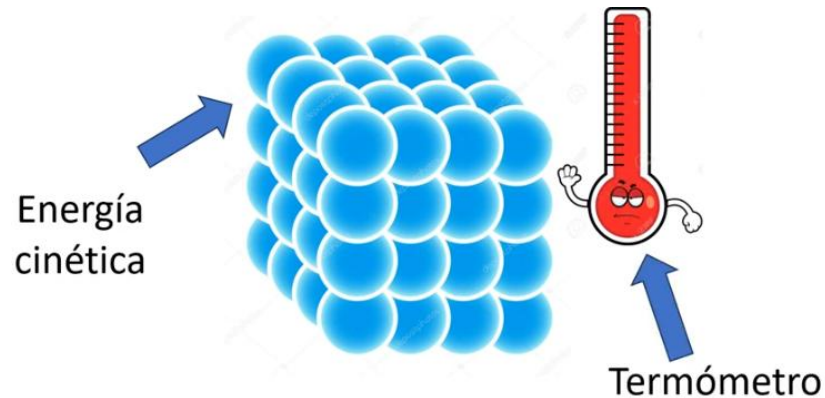
| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Instrumentación para temperatura

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

Energía cinética

Todos los materiales están compuestos de partículas. Estas partículas son átomos o moléculas que están en **movimiento constante**, este movimiento constante es simplemente energía cinética, esta forma, cuanto más agitación haya en las partículas, más **energía cinética** habrá.



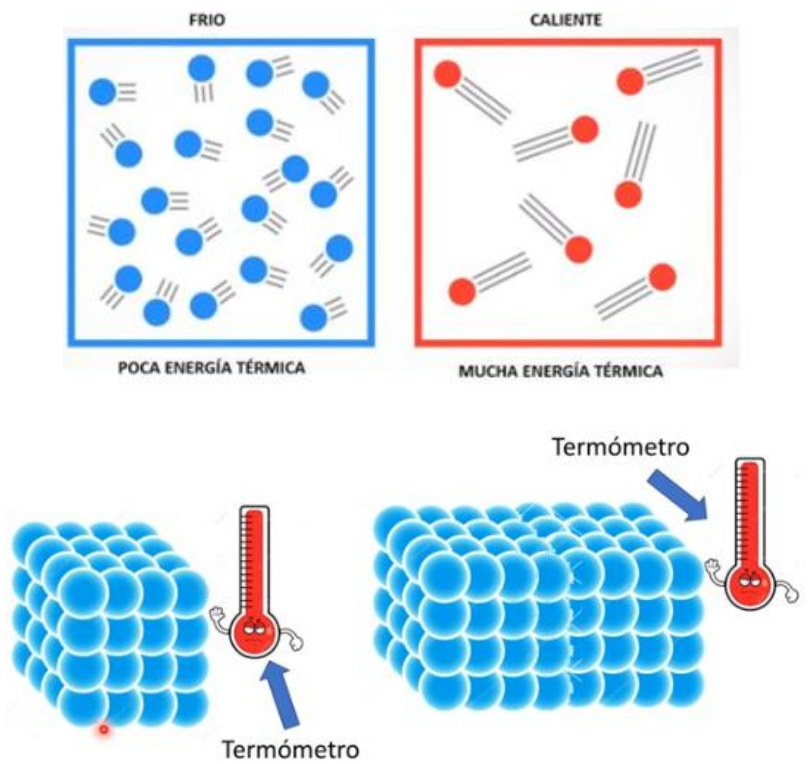
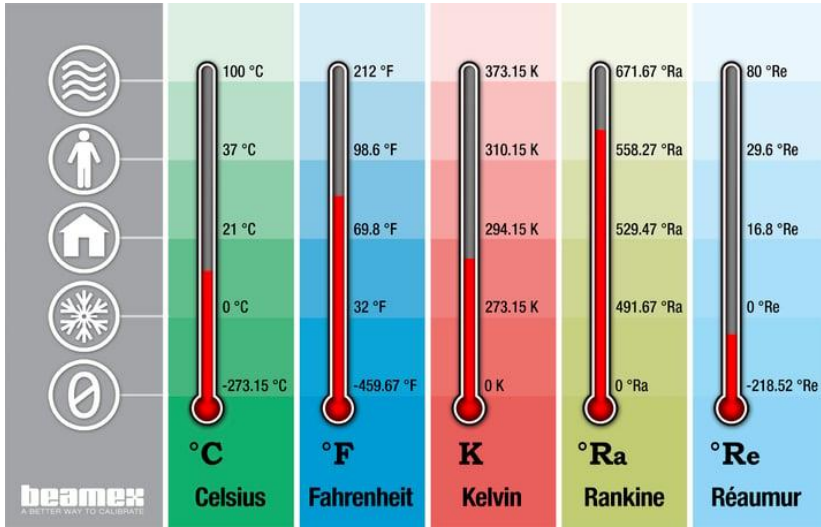
Temperatura

Magnitud física que expresa el grado de **frio o calor** de los cuerpos o del ambiente y cuya unidad en el sistema internacional es el **Kelvin (K)**. Aunque existen otras unidades de medida como **centígrados (C)** o **Fahrenheit (F)**.

$$K = C + 273$$
$$F = 1.8 (C) + 32$$

$$C = K - 273$$

$$C = F - 32 / 1.8$$



Medidas a dos y cuatro hilos

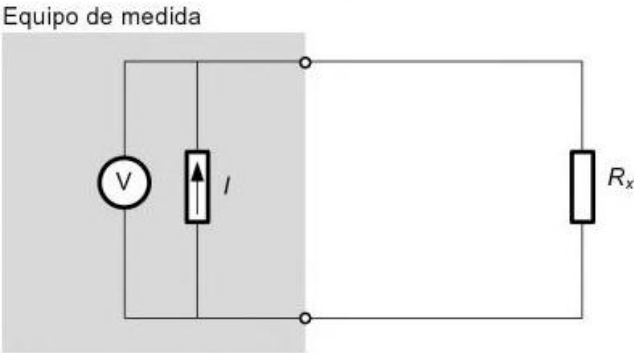


Figura 6.1. Medida a dos hilos: la resistencia que hay que medir se excita con una fuente de corriente y se mide la tensión que cae en ella con un voltímetro.

2W, 2-wire

$$V = I \cdot (R_x + 2 \cdot R_w + 2 \cdot R_c)$$

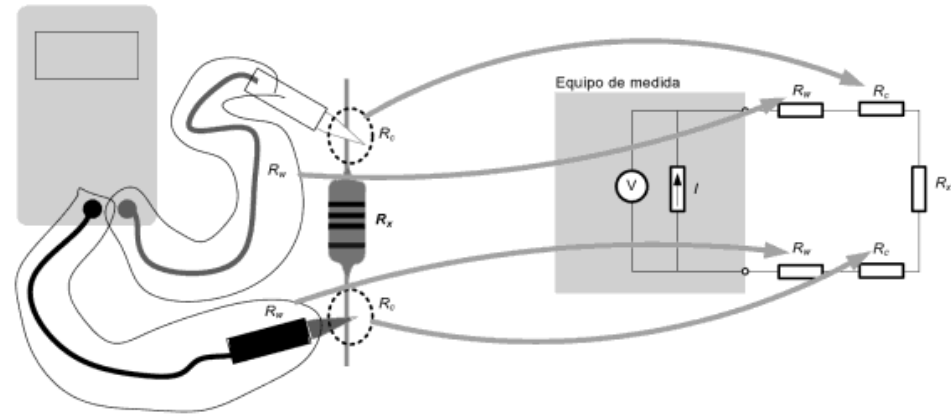


Figura 6.2. Resistencias parásitas en una medida a dos hilos debidas a la resistencia de los cables y de los contactos.

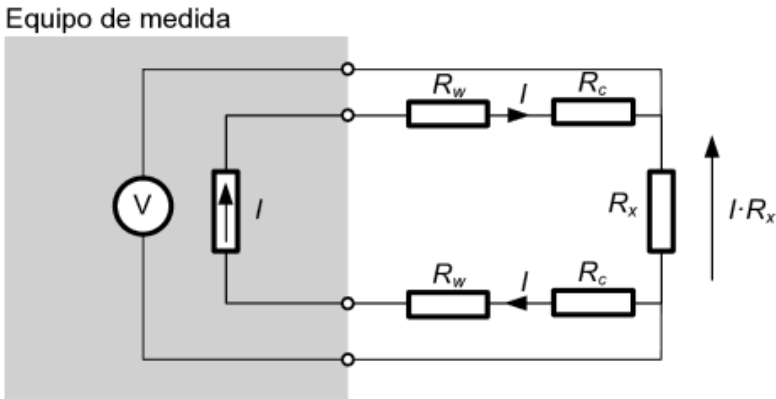


Figura 6.3. Medida a cuatro hilos: las caídas de tensión en las resistencias parásitas de los cables y en los contactos no afectan a la medida puesto que por los cables del voltímetro no circula corriente.

4W, 4-wire

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Puente de Wheatstone

La técnica de los 4 hilos reduce el efecto de los cables, sin embargo, en los sensores resistivos la variable produce un efecto limitado en la resistencia.

La mejor solución es usar **puentes de medida** (*measurement bridges*), circuitos en equilibrio y sensibles a pequeños cambios. El más común es el **puente de Wheatstone**, y se puede configurar como puente de compensación y de deflexión.

En el de **compensación**, se mueve R hasta conseguir compensación, y el galvanómetro detecta cuando hay desequilibrio.

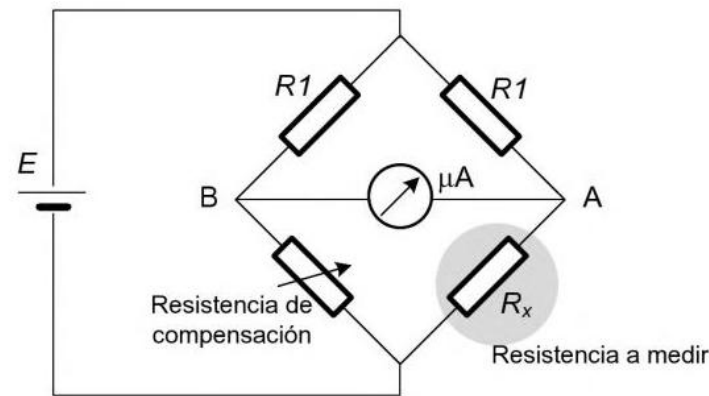
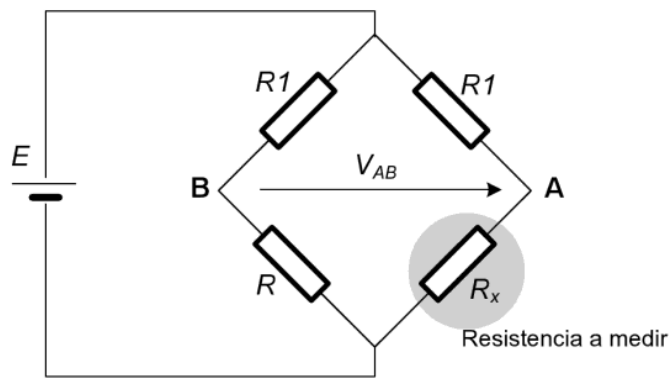


Figura 6.5. Puente de Wheatstone para medida por compensación. La resistencia variable (resistencia de compensación) permitirá equilibrar el puente; cuando se consiga, el valor de esta resistencia (conocido) será el mismo que el de la resistencia a medir.

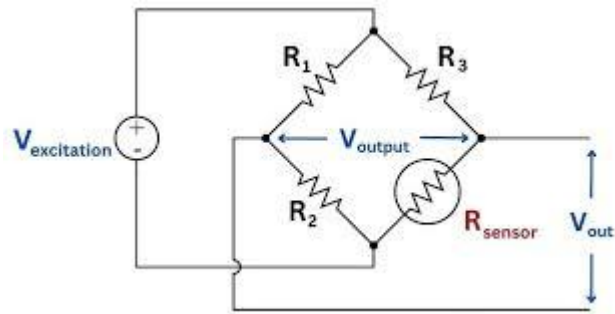
Puente de Wheatstone

En el de **deflexión**, R es fija y se emplea voltímetro para cuantifique el desequilibrio. La diferencia entre R y Rx causa la tensión V_{AB} . La tensión de salida crece con R y se anula cuando está en equilibrio.



$$V_{AB} = E \cdot \frac{R1}{R1 + R} \cdot \frac{R_x - R}{R1 + R_x}$$

Figura 6.6. Medida por deflexión con el puente de Wheatstone. La tensión de salida V_{AB} es función del valor de la resistencia a medir.

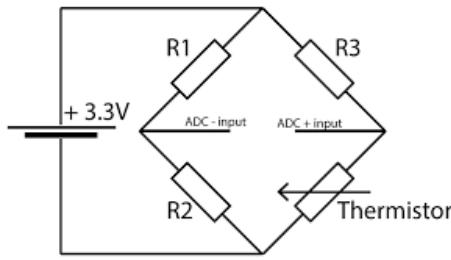
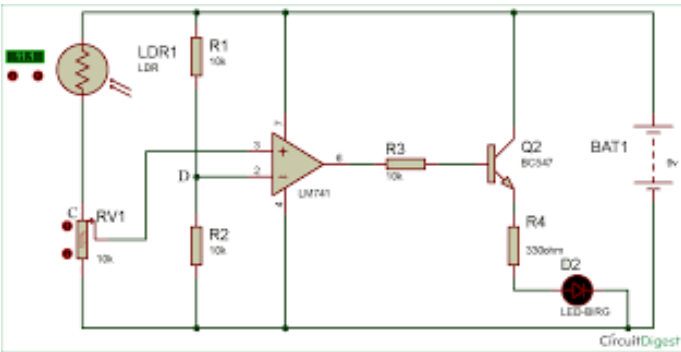
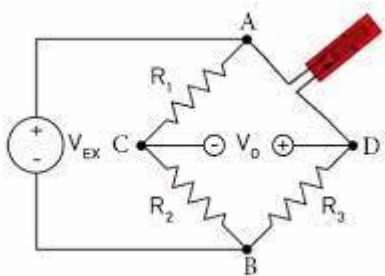
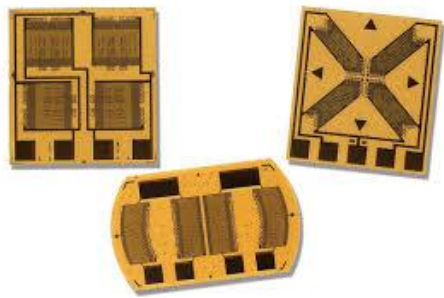


Aplicación con varios tipos de sensores

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Puente de Wheatstone

Aplicación con varios tipos de sensores



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Instrumentación temperatura

Resistencias metálicas dependientes de la temperatura

Hilo metálico cuya resistencia depende de la temperatura → **RTD** (*Resistance Temperature Detector*) – **PT100**-. Son “casi” lineales. R_0 es la resistencia a la temperatura T_0 , y α es el coeficiente térmico que depende de cada material.

$$R(t) = R_0 \cdot (1 + \alpha(T - T_0))$$

$$R(t) = R_0 \cdot (1 + 0,00385 \cdot (T - T_0))$$

Con α para el platino

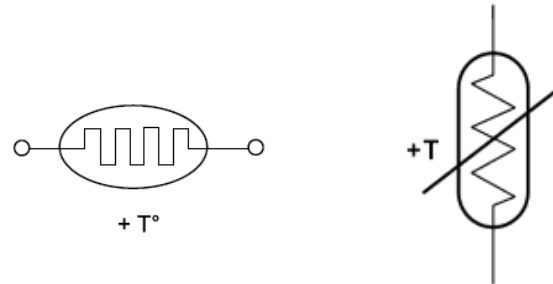


Figura 6.12. Símbolo de circuito de una RTD. La línea recta que corta el componente indica que su comportamiento es lineal y la indicación “+T” que el coeficiente de temperatura es positivo, es decir, que la resistencia aumenta con la temperatura.

Las RTD pueden encontrarse con tres formas constructivas básicas que se muestran en la Figura 6.13.

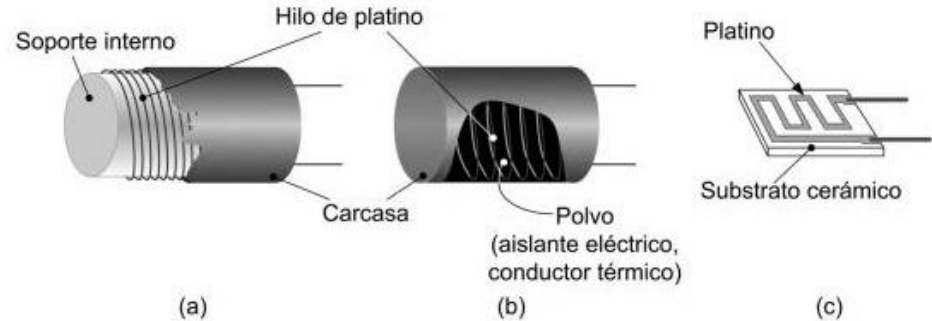


Figura 6.13. Algunas realizaciones físicas de RTD de platino: (a) de hilo bobinado (sobre un soporte); (b) de bobina (inmersa en polvo térmico); (c) híbrida de capa gruesa.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Resistencias metálicas dependientes de la temperatura

Presentaciones/aplicaciones industriales

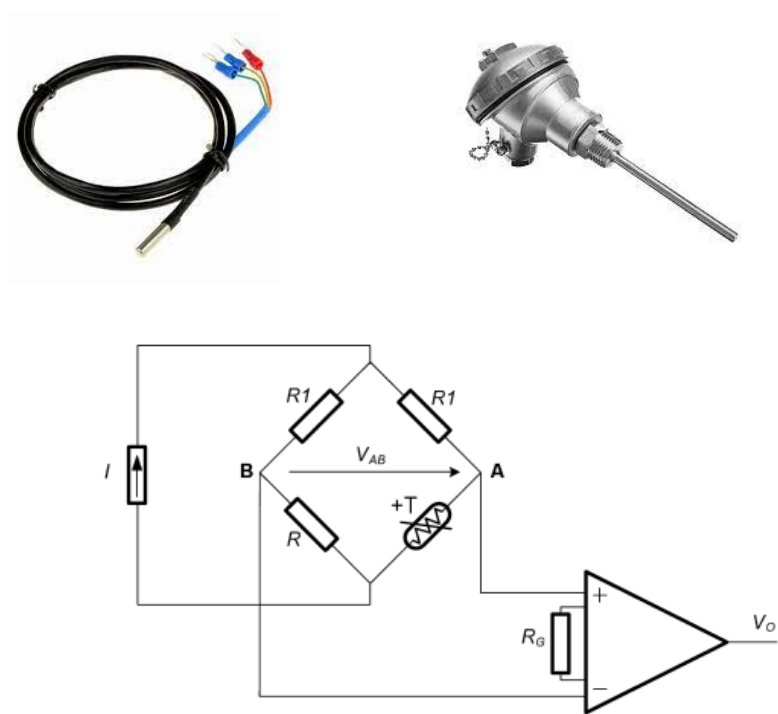


Figura 6.17. Puente de Wheatstone para medida de temperatura con una RTD.

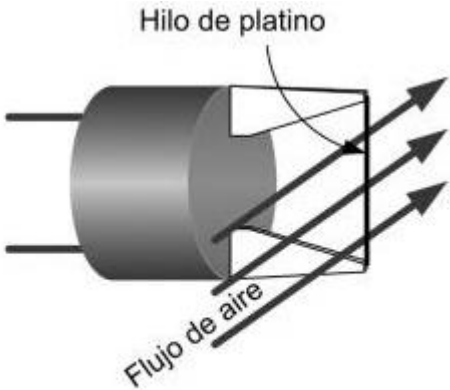


Figura 6.20. Aspecto de un sencillo anemómetro de hilo caliente.

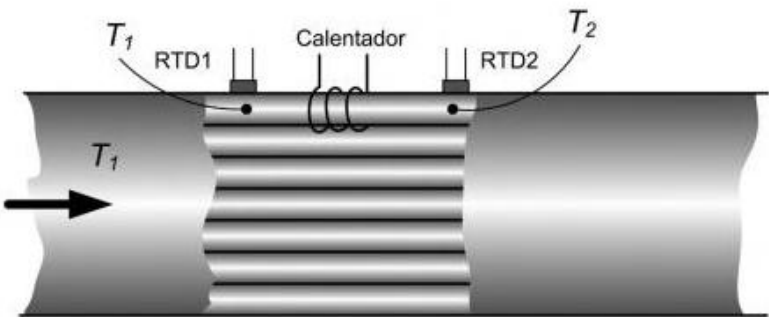


Figura 6.21. Sensor de flujo másico basado en RTD. El flujo se divide en tantas partes como tubos y, una pequeña parte de él pasa por el de medida. En ese tubo, la diferencia de temperaturas que miden las RTD depende del flujo de gas que transporta el calor desde el punto de calentamiento hasta la segunda RTD.

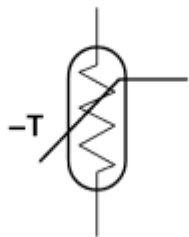
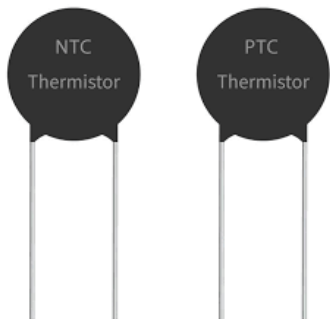
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Termistores

Son dispositivos cuya resistencia se modifica con la temperatura, dicha variación se puede producir con coeficiente **positivo** o **negativo**.

PTC (*Positive Temperature Coefficient*): Aumenta su valor resistivo cuando sube la temperatura.

NTC (*Negative Temperature Coefficient*): Reduce su valor resistivo cuando sube la temperatura, suelen ser de óxidos de metales (cobalto, hierro, níquel, etc.). Son de elevada sensibilidad, pero menos precisas que las RTD y no lineales. La caracterización de su comportamiento fue realizada por Jhon S. Steinhart y Stanley Hart (1968).



$$R = R_o \cdot \exp\left(B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_o}\right)\right)$$

R_o valor de la NTC a $T_o = 298K$ (25°C)
 B valor resistivo característico de la NTC

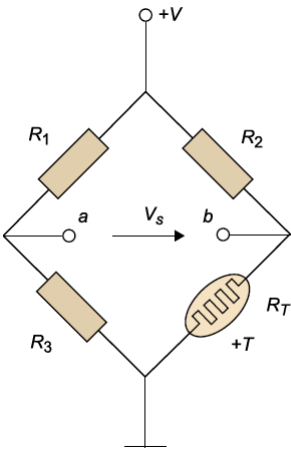


Figura 6.44. Circuito de acondicionamiento de una NTC para la medida de temperatura: la resistencia R1 se calcula para proporcionar una cierta linealidad mientras que la resistencia de compensación, R se emplea para fijar el cero del puente.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Sensores generadores de señal | Termopares

En los **sensores generadores** de señal toda la energía que entregan a la salida se extrae de la variable a medir. Producen niveles bajos de señal pero puede amplificarse.

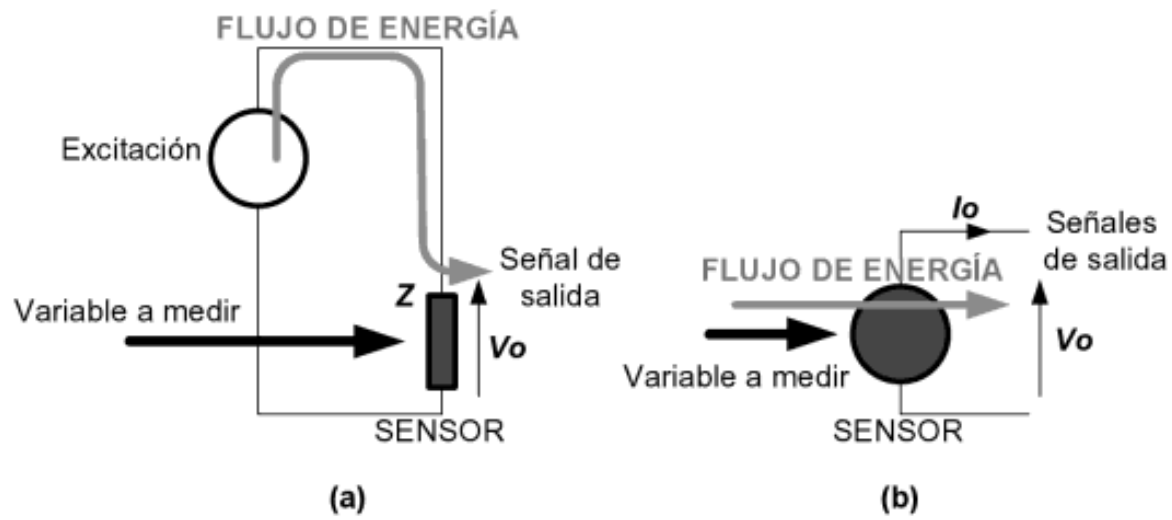


Figura 8.1. Sensor no generador de energía (a) en el que la señal se produce gracias a la fuente de excitación sobre la impedancia (R , C o L) y sensor generador (b), en el que la señal se origina en el propio sensor gracias a la transformación que se produce en el sensor para generar una tensión, una corriente o una carga.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Sensores generadores de señal | Termopares

El **termopar** (*termocouple*) es un sensor de temperatura basado en **efecto Seebeck**, **efecto Peltier** y el **Thomson**.

El **efecto Seebeck**: si dos metales diferentes están unidos por sus extremos, y estos extremos se someten a diferentes temperaturas, circulará una corriente que será proporcional a la diferencia de temperatura.

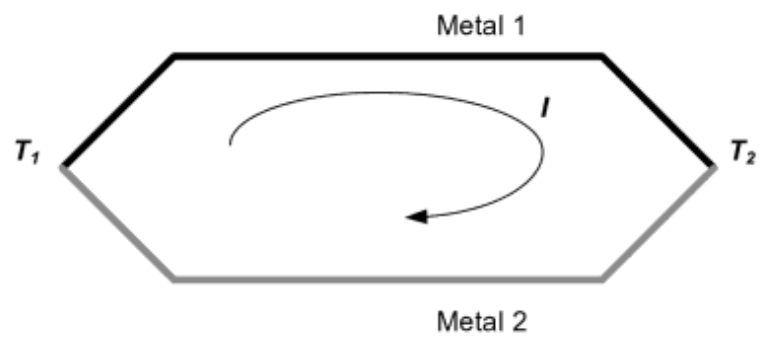


Figura 8.5. Ilustración del efecto Seebeck. Cuando las uniones de dos metales se sitúan a temperaturas diferentes, circula una corriente que depende de la diferencia de temperaturas.

El **efecto Peltier**: si unimos dos metales por sus extremos, y hacemos circular una corriente, se produce liberación de calor en un extremo y absorción en la otro.

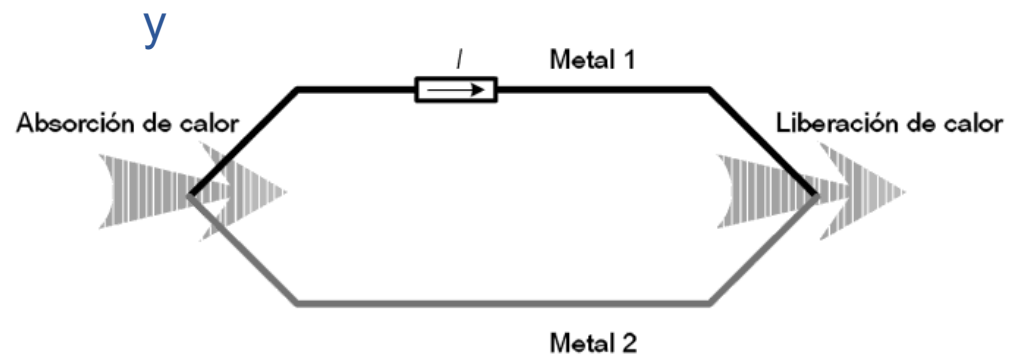


Figura 8.6. Ilustración del efecto Peltier: la circulación de corriente por un circuito con dos metales produce absorción de calor en una de las uniones y la liberación del mismo calor en la otra.



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Sensores generadores de señal | Termopares

El **efecto Thomson**: explica el enfriamiento o calentamiento de un conductor sometido a temperaturas diferentes en sus extremos, por el que circula una corriente eléctrica.

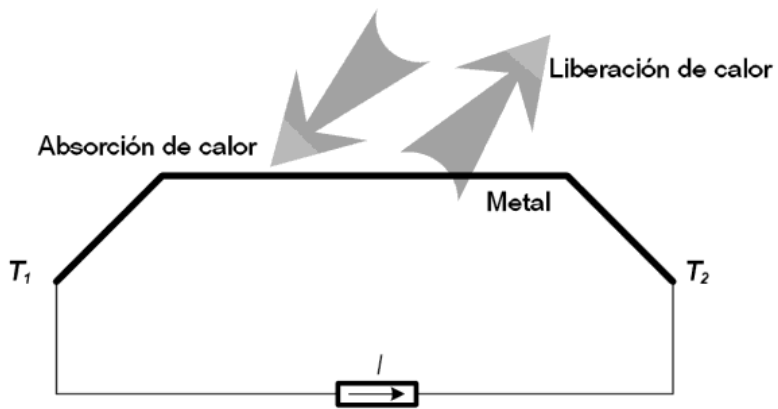
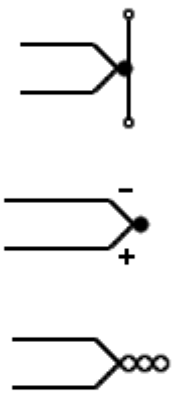


Figura 8.7. El efecto Thomson se produce cuando por un metal que mantiene temperaturas diferentes en sus extremos circula corriente: se produce un calentamiento o enfriamiento totalmente reversible.



Símbolos



K , constante que depende del par de materiales. Suele ser bajo (de 5 a 50 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)

Termopar: dispositivo formado por dos hilos conductores de materiales diferentes, unidos en un extremo. Produce una tensión proporcional a la diferencia de temperaturas.

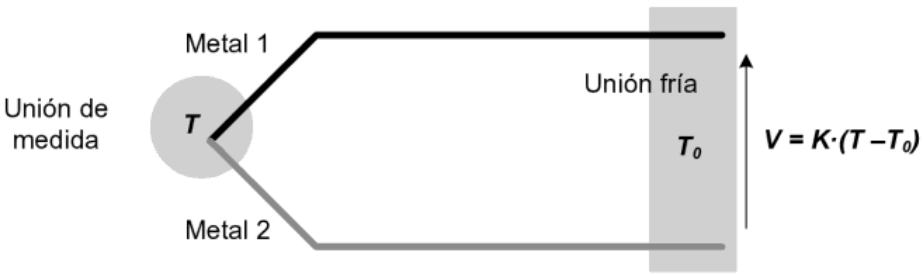
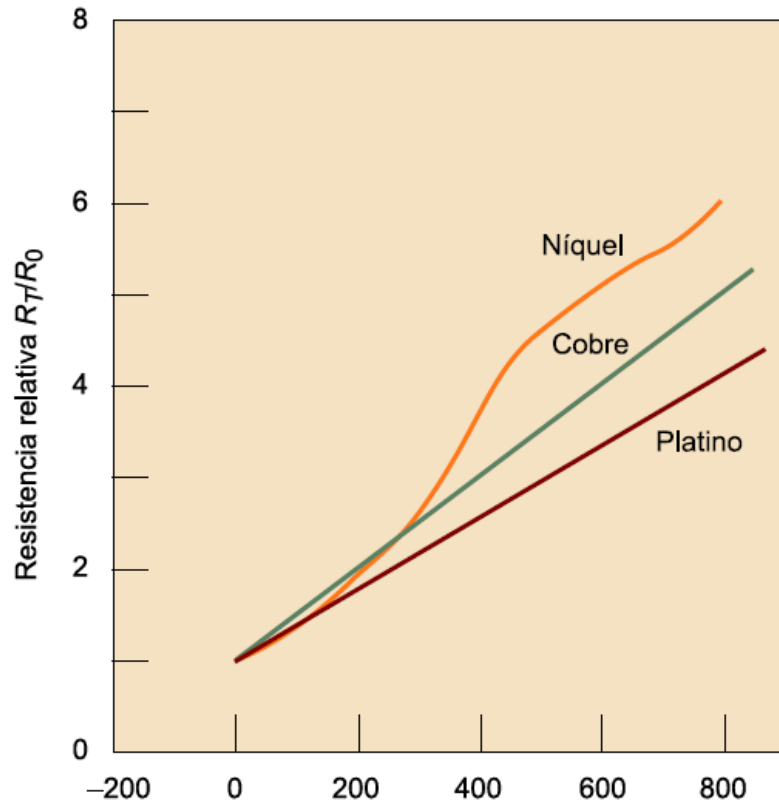


Figura 8.8. Concepto general de un termopar.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

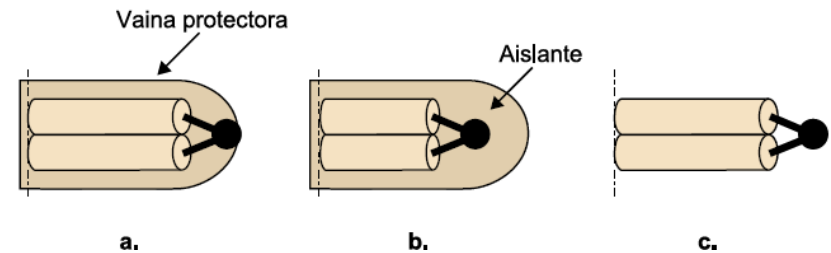
Curvas de calibración del platino, el níquel y el cobre



Diferentes aspectos de los RTD

Tipo de metal.

- Su forma o encapsulado.
- Características del medio.
- Su medida.
- El valor resistivo R_0 .
- La tolerancia.



a. Unión a masa. b. Unión aislada. c. Unión desnuda.

Tabla 8.1. Termopares más habituales con algunas de sus características generales.

Tipo	M+	M–	S [$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$]	T [$^\circ\text{C}$]	Aplicación y limitaciones
J	Hierro	Constantán	50	–270 a 800	Trabaja en discontinuo hasta 1200 °C Sólo atmósferas inertes o reductoras
K	Cromel	Alumel	41	–200 a 1372	Uso general, bajo coste Resiste oxidación
T	Cobre	Constantán	43	–200 a 260	Atmósferas reductoras y oxidantes Resiste bien la humedad Criogenia
E	Cromel	Constantán	68	–110 a 140	No es magnético Criogenia
N	Nicrosil	Nisil	39	–270 a 1300	Uso en alta temperatura a bajo coste

Tabla 8.3. Termopares con aleaciones de wolframio y renio para altas temperaturas. Los datos indican los porcentajes de wolframio y renio en la aleación del metal.

Tipo	M+	M–	S [$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$]	T [$^\circ\text{C}$]	Aplicación y limitaciones
G	Wolframio	74-26	17	0 a 2320	No se usan por debajo de 450 °C Sólo en atmósferas no oxidantes
C	95-5	74-26	16		
D	97-3	75-25	17		

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.



Sensores generadores de señal | Termopares

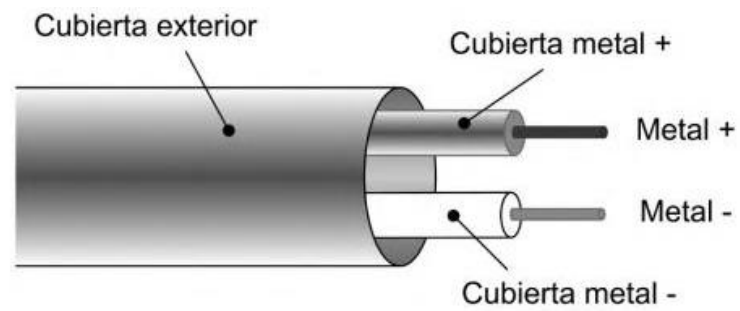
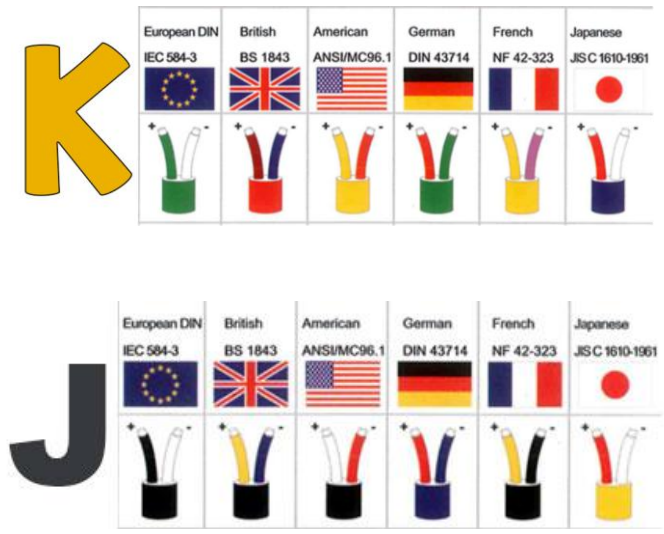


Figura 8.11. Aspecto del hilo de un termopar. Los colores están normalizados para los termopares más habituales (Tabla 8.4).

Tabla 8.4. Colores estandarizados de los cables de los termopares según las normas ANSI e IEC. Los termopares G, C y D no están normalizados en ninguno de los dos casos.

Tipo	ANSI			IEC		
	Cubierta	Hilo +	Hilo -	Cubierta	Hilo +	Hilo -
J	Marrón	Blanco	Rojo	Negro	Negro	Blanco
K	Marrón	Amarillo	Rojo	Verde	Verde	Blanco
T	Marrón	Azul	Rojo	Marrón	Marrón	Blanco
E	Marrón	Violeta	Rojo	Violeta	Violeta	Blanco
N	Marrón	Naranja	Rojo	Rosa	Rosa	Blanco
B	No se ha establecido			Gris	Gris	Blanco
R				Naranja	Naranja	Blanco
S				Naranja	Naranja	Blanco



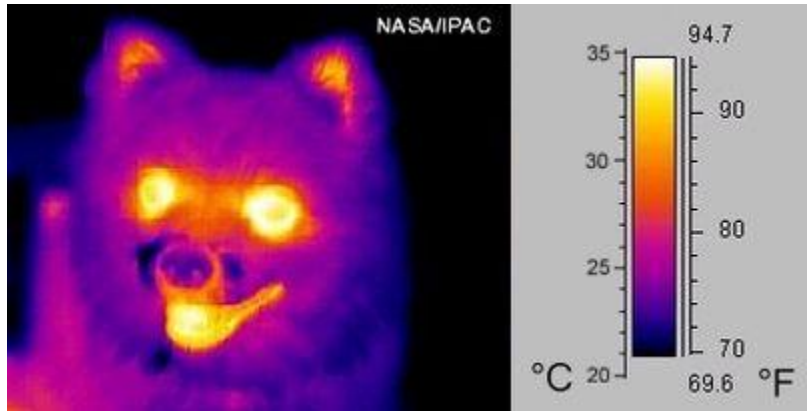
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Otros sensores de temperatura

¿Y el LM35?

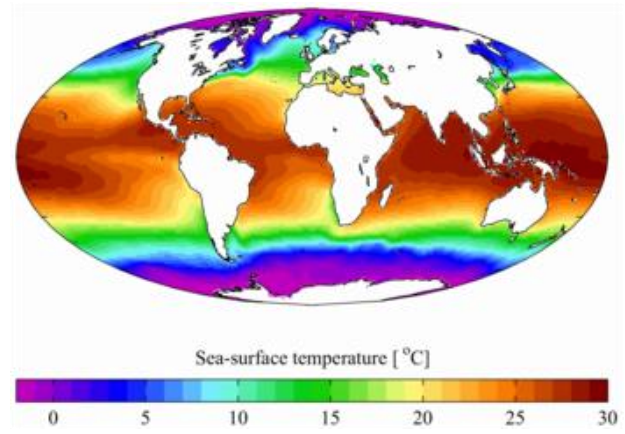


¿Cámaras térmicas?



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_t%C3%A9rmica

¿Infrarrojos?



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_la_superficie_del_mar

Aplicaciones generales

Aplicaciones para el hogar

- Acondicionadores de Aire
- Refrigeradores y congeladores
- Calentadores de agua
- Electrodomésticos de cocina
- Lavavajillas y lavadoras

Aplicaciones industriales

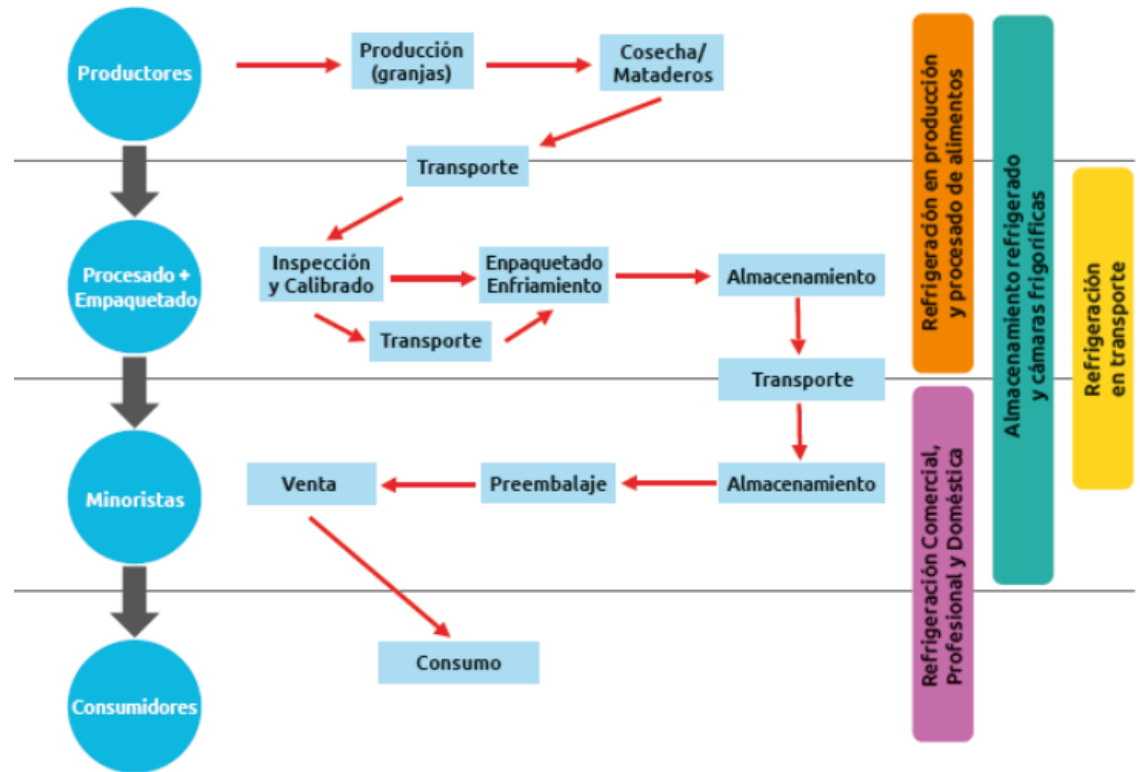
- Monitoreo de temperatura de motores
- Sistemas de climatización
- Procesos de manufactura
- Industria de alimentos y bebidas
- Industria química

Aplicaciones médicas

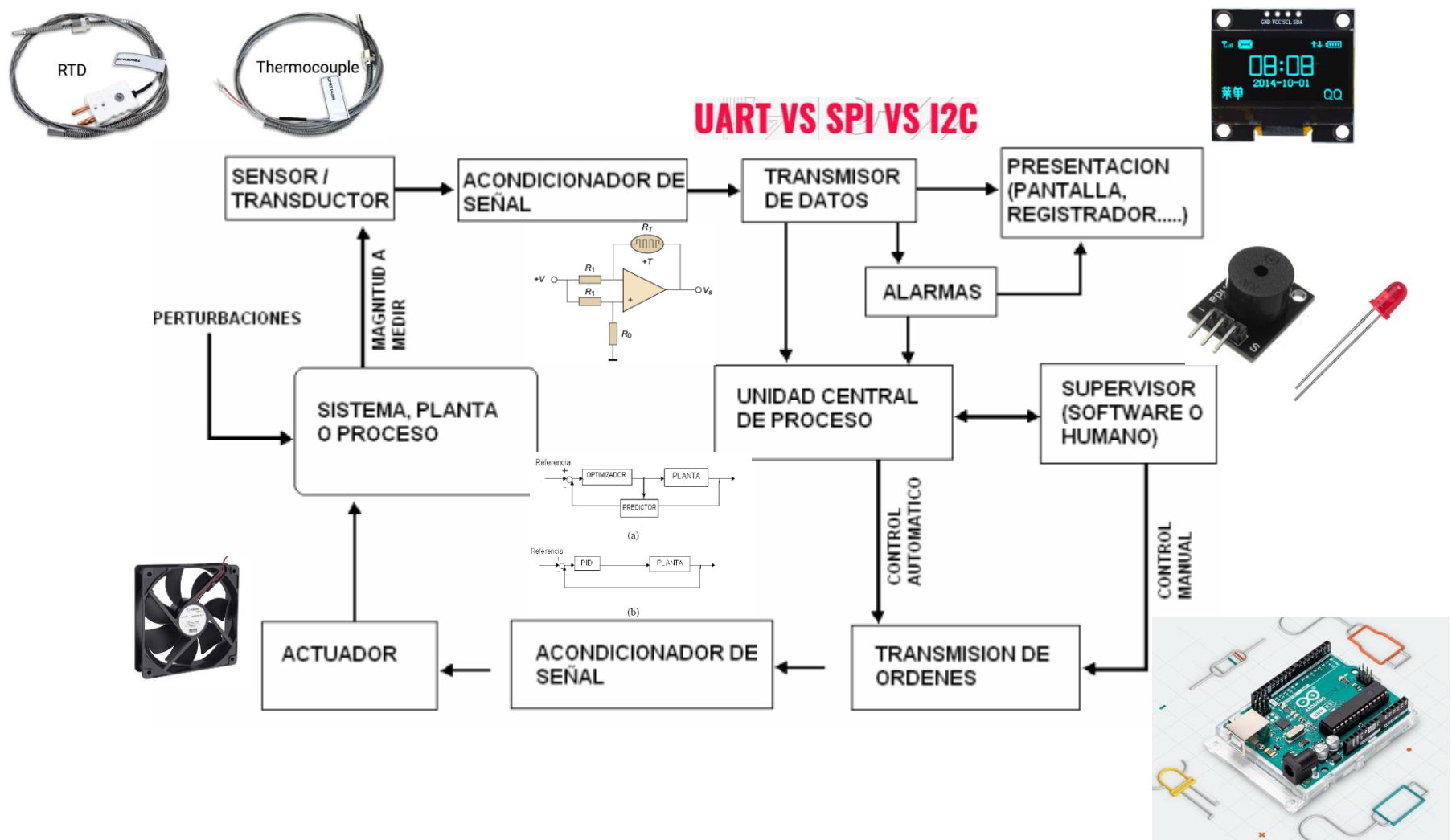
- Monitoreo del paciente
- Equipos de laboratorio clínico

Monitoreo ambiental

- Estaciones meteorológicas
- Monitoreo de invernadero



Estructura general de un sistema electrónico de medida y control



Gracias por su atención